estudiar el signo de la derivada en ambos lados del punto crítico (x_2, por ejemplo) (fig. 105), será suficiente determinar el signo de la derivada en los puntos α y β ($x_1 < \alpha < x_2$, $x_2 < \beta < x_3$, donde x_1 y x_3 son dos puntos críticos más próximos).

4. Calcular los valores de la función $f(x)$ para cada valor crítico del argumento.

De este modo, llegamos al siguiente esquema de casos posibles:

Signos de la derivada $f'(x)$ al pasar por el punto crítico x_1:			Naturaleza del punto crítico
$x < x_1$	$x = x_1$	$x > x_1$	
+	$f'(x_1) = 0$ ó es discontinua	−	Punto de máximo
−	$f'(x_1) = 0$ ó es discontinua	+	Punto de mínimo
+	$f'(x_1) = 0$ ó es discontinua	+	No hay máximo ni mínimo (la función crece)
−	$f'(x_1) = 0$ ó es discontinua	−	No hay máximo ni mínimo (la función decrece)

Ejemplo 1. Estúdiense el máximo y el mínimo de la función

$$y = \frac{x^3}{3} - 2x^2 + 3x + 1.$$

Solución. 1) Hallamos la primera derivada:

$$y' = x^2 - 4x + 3.$$

2) Calculamos las raíces reales de la derivada:

$$x^2 - 4x + 3 = 0.$$

Por consiguiente,

$$x_1 = 1, \quad x_2 = 3.$$

La derivada es continua en todos los puntos y por tanto no existen otros puntos críticos.

3) Analizamos los valores críticos y los resultados los llevamos a la fig. 106. El primer punto crítico es, $x_1 = 1$. Como $y' = (x - 1)(x - 3)$, resulta que:

$$\text{para } x < 1 \text{ se tiene: } y' = (-) \cdot (-) > 0,$$

$$\text{para } x > 1 \text{ se tiene: } y' = (+) \cdot (-) < 0.$$

Esto quiere decir que al pasar (de izquierda a derecha) por el punto $x_1 = 1$, el signo de la derivada cambia de «más» a «menos». Por tanto, en $x = 1$ la función tiene un máximo:

$$(y)_{x=1} = \frac{7}{3}.$$

El segundo punto crítico es $x_2=3$

para $x<3$ se tiene $y'=(+)\cdot(-)<0$,

para $x>3$ se tiene $y'=(+)\cdot(+)>0$.

Esto significa que al pasar por el punto $x=3$ el signo de la derivada cambia de «menos» a «más». Por tanto, en $x=3$ la función tiene mínimo:

$$(y)_{x=3}=1.$$

Basándonos en este análisis trazamos la gráfica de la función (fig. 106)

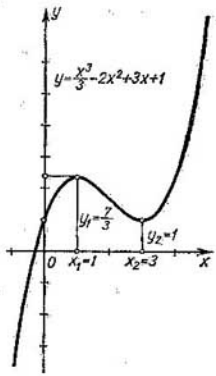


Fig. 106

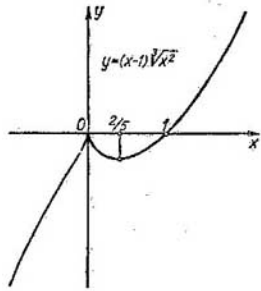


Fig. 107

Ejemplo 2. Analícense los valores máximo y mínimo de la función

$$y=(x-1)\sqrt[3]{x^2}.$$

Solución. 1) Hallamos la primera derivada:

$$y'=\sqrt[3]{x^2}+\frac{2(x-1)}{3\sqrt[3]{x}}=\frac{5x-2}{3\sqrt[3]{x}}.$$

2) Calculamos los valores críticos del argumento: a) encontramos los puntos en los que la derivada se reduce a cero:

$$y'=\frac{5x-2}{3\sqrt[3]{x}}=0, \quad x_1=\frac{2}{5};$$

b) encontramos los puntos en los cuales la derivada es discontinua (aquí la derivada se reduce al infinito). De tal punto sirve, evidentemente, el punto

$$x_2=0.$$

(Obsérvese que cuando $x_2=0$, la función está definida y es continua).

No existen más puntos críticos.

3) Analizamos la naturaleza de los puntos críticos obtenidos. Veamos primero el punto $x_1 = \frac{2}{5}$. Como

$$(y')_{x<\frac{2}{5}} < 0, \quad (y')_{x>\frac{2}{5}} > 0,$$

deducimos que en $x = \frac{2}{5}$ la función tiene un mínimo. El valor de la función en este punto es igual a

$$(y)_{x=\frac{2}{5}} = \left(\frac{2}{5} - 1\right)\sqrt[3]{\frac{4}{25}} = -\frac{3}{5}\sqrt[3]{\frac{4}{25}}.$$

Veamos ahora el segundo punto crítico, $x = 0$. Como

$$(y)_{x<0} > 0, \quad (y')_{x>0} < 0,$$

deducimos que en $x = 0$ la función tiene un máximo, siendo $(y)_{x=0} = 0$. La gráfica de la función analizada se expone en la figura 107.

§ 5. ANALISIS DEL MAXIMO Y MINIMO DE UNA FUNCION MEDIANTE LA SEGUNDA DERIVADA

Supongamos que en $x = x_1$ la derivada de la función $y = f(x)$ se reduce a cero, es decir, $f'(x_1) = 0$. Admitamos, además que existe la segunda derivada, $f''(x)$, y es continua sobre cierta vecindad del punto x_1. Para este caso es válido el siguiente teorema.

Teorema. *Si $f'(x_1) = 0$, entonces en $x = x_1$ la función tiene máximo cuando $f''(x_1) < 0$, y, un mínimo cuando $f''(x_1) > 0$.*

Demostración. Consideremos la primera parte del teorema

Supongamos que $f'(x_1) = 0$ y $f''(x_1) < 0$, como, según la hipótesis, $f''(x)$ es continua en cierta vecindad del punto $x = x_1$, entonces existirá evidentemente un segmento pequeño, que incluya el punto $x = x_1$, en todos los puntos del cual la segunda derivada $f''(x)$ es negativa.

Puesto que $f''(x)$ es la derivada de la primera derivada $f'(x) = (f'(x))'$, de la condición $(f'(x))' < 0$ se infiere que $f'(x)$ decrece en el segmento que contiene el punto $x = x_1$ (§ 2, cap. V). Pero $f'(x_1) = 0$. Por consiguiente, en este segmento tenemos $f'(x) > 0$ cuando $x < x_1$, y $f'(x) < 0$ cuando $x > x_1$, es decir, el signo de la derivada $f'(x)$ cambia de «más» a «menos» al pasar por el punto $x = x_1$, lo que significa que en el punto x_1 la función $f(x)$ admite un máximo. La primera parte del teorema queda demostrada.

Del mismo modo se demuestra la segunda parte: si $f''(x_1) > 0$, entonces $f''(x) > 0$ en todos los puntos del segmento mencionado que incluye el punto x_1; pero, en este caso, en el segmento dado,

$f''(x) = (f'(x))' > 0$ y, por tanto, $f'(x)$ crece. Como $f'(x_1) = 0$, al pasar por el punto x_1, el signo de la derivada $f'(x)$ cambia de «menos» a «más», es decir, la función $f(x)$ tiene un mínimo cuando $x = x_1$.

Si en el punto crítico $f''(x_1) = 0$, entonces en este punto puede haber un máximo o un mínimo, pero puede ocurrir que no exista ni uno ni otro. En este caso hay que realizar el análisis utilizando el primer método (véase § 4, cap. V).

El resultado del análisis de los valores extremos, mediante la segunda derivada, puede ser representado por la tabla siguiente:

$f'(x_1)$	$f''(x_1)$	Naturaleza del punto crítico
0	—	Punto del máximo
0	+	Punto del mínimo
0	0	Desconocido

Ejemplo 1. Hallar el máximo y mínimo de la función

$$y = 2\operatorname{sen} x + \cos 2x.$$

Solución. Puesto que la función es periódica y tiene un período de 2π, es suficiente estudiarla en el segmento $[0, 2\pi]$.

1) Hallamos la derivada

$$y' = 2\cos x - 2\operatorname{sen} 2x = 2(\cos x - 2\operatorname{sen} x \cos x) = 2\cos x(1 - 2\operatorname{sen} x).$$

2) Calculamos los valores críticos del argumento:

$$2\cos x(1 - 2\operatorname{sen} x) = 0,$$

$$x_1 = \frac{\pi}{6}; \quad x_2 = \frac{\pi}{2}; \quad x_3 = \frac{5\pi}{6}; \quad x_4 = \frac{3\pi}{2}.$$

3) Hallamos la segunda derivada:

$$y'' = -2\operatorname{sen} x - 4\cos 2x.$$

4) Analizamos la naturaleza de cada punto crítico:

$$(y'')_{x_1 = \frac{\pi}{6}} = -2 \cdot \frac{1}{2} - 4 \cdot \frac{1}{2} = -3 < 0.$$

Por lo tanto, en el punto $x_1 = \frac{\pi}{6}$ tenemos el máximo:

$$(y)_{x = \frac{\pi}{6}} = 2 \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}.$$

Luego,

$$(y'')_{x = \frac{\pi}{2}} = -2 \cdot 1 + 4 \cdot 1 = 2 > 0.$$

Por consiguiente, en el punto $x_2=\frac{\pi}{2}$ tenemos el mínimo

$$(y)_{x=\frac{\pi}{2}}=2\cdot 1-1=1.$$

En el punto $x_3=\frac{5\pi}{6}$ tenemos:

$$(y'')_{x=\frac{5\pi}{6}}=-2\cdot\frac{1}{2}-4\cdot\frac{1}{2}=-3<0.$$

Por tanto, para $x_3=\frac{5\pi}{6}$ la función tiene el máximo:

$$(y)_{x_3=\frac{5\pi}{6}}=2\cdot\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}.$$

Finalmente

$$(y'')_{x=\frac{3\pi}{2}}=-2(-1)-4(-1)=6>0.$$

Consecuentemente, en el punto $x_4=\frac{3\pi}{2}$ tenemos el mínimo:

$$(y)_{x=\frac{3\pi}{2}}=2(-1)-1=-3.$$

La gráfica de la función analizada se da en la fig. 108.

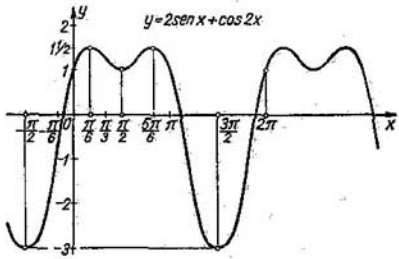


Fig. 108

Mostremos ahora con ejemplos que si $f'(x_1)=0$ y $f''(x_1)=0$, en cierto punto $x=x_1$ la función $f(x)$ puede tener un máximo o un mínimo en el mismo; pero, puede no haber ni uno ni otro.

Ejemplo 2. Analizar el máximo y el mínimo de la función

$$y=1-x^4.$$

Solución. 1) Hallemos los puntos críticos:

$$y' = -4x^3, \quad -4x^3 = 0, \quad x = 0.$$

2) Determinemos el signo de la segunda derivada cuando $x = 0$:

$$y'' = -12x^2, \quad (y'')_{x=0} = 0.$$

Por consiguiente, en este caso es imposible determinar la naturaleza del punto crítico con ayuda del signo de la segunda derivada.

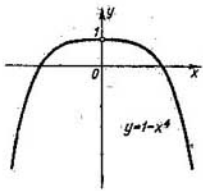


Fig. 109

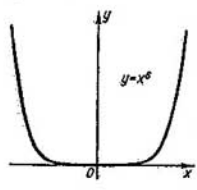


Fig. 110

3) Investiguemos la naturaleza del punto crítico utilizando el primer método (§ 4, cap. V):

$$(y')_{x<0} > 0, \quad (y')_{x>0} < 0.$$

Por tanto, cuando $x = 0$, la función tiene como máximo:

$$(y)_{x=0} = 0.$$

La gráfica de la función examinada se muestra en la fig. 109.

Ejemplo 3. Analizar el máximo y el mínimo de la función

$$y = x^6.$$

Solución. Mediante el segundo método, hallamos:

1) $y' = 6x^5$, $y' = 6x^5 = 0$, $x = 0$; 2) $y'' = 30x^4$, $(y'')_{x=0} = 0$.

Por consiguiente, el segundo método no da la respuesta. Recurriendo al primer método, obtenemos:

$$(y')_{x<0} < 0, \quad (y')_{x>0} > 0.$$

Por tanto, cuando $x = 0$ la función tiene un mínimo (fig. 110).

Ejemplo 4. Analizar el máximo y el mínimo de la función

$$y = (x-1)^3.$$

Solución. El segundo método

$$y' = 3(x-1)^2, \quad 3(x-1)^2 = 0, \quad x = 1;$$

$$y'' = 6(x-1), \quad (y'')_{x=1} = 0.$$

En este caso el segundo método no da la respuesta. Utilizando el primer método, hallamos:

$$(y')_{x<1} > 0, \quad (y')_{x>1} > 0.$$

Por tanto, cuando $x = 1$, la función no tiene máximo ni mínimo (fig. 111).

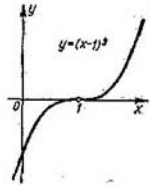


Fig. 111

§ 6. VALORES MAXIMO Y MINIMO DE UNA FUNCION EN UN SEGMENTO

Sea $y = f(x)$ una función continua en el segmento $[a, b]$. Entonces en este segmento la función alcanza su valor máximo (§ 10, cap. II). Supongamos que en el segmento dado la función $f(x)$ tenga un número finito de puntos críticos. Si el valor máximo se alcanza dentro del segmento $[a, b]$, es evidente que este valor será uno de los máximos de la función (si hay varios máximos), o sea, el máximo mayor. Pero puede ocurrir que el valor máximo es alcanzable en uno de los extremos del segmento.

Así pues, en el segmento $[a, b]$ la función adquiere su valor máximo en uno de los extremos del segmento dado, o bien en un punto interior del mismo, el del valor máximo.

Lo mismo puede decirse sobre el valor mínimo de la función: éste es alcanzable en uno de los extremos del segmento, o en un punto interior del mismo: en el punto del mínimo. De lo dicho se infiere la siguiente regla: para hallar el valor máximo de una función continua en el segmento $[a, b]$, es preciso:

1) hallar todos los máximos de la función en el segmento;

2) determinar los valores de la función en los extremos del segmento, es decir, calcular $f(a)$ y $f(b)$;

3) elegir el mayor valor de todos los valores obtenidos de la función. Este representará el valor máximo de la función en el segmento. Del mismo modo se debe proceder al determinar el valor mínimo de la función en el segmento.

Ejemplo. Determinar los valores máximo y mínimo de la función

$$y=x^3-3x+3 \text{ en el segmento } \left[-3;\ \frac{3}{2}\right].$$

Solución. 1) Hallemos los máximos y mínimos de la función en el segmento $\left[-3;\ \frac{3}{2}\right]$:

$$y'=3x^2-3,\quad 3x^2-3=0,\quad x_1=1,\quad x_2=-1,$$
$$y''=6x,\quad (y'')_{x=1}=6>0.$$

Por tanto, en el punto $x=1$ hay un mínimo:

$$(y)_{x=1}=1.$$

Luego

$$(y'')_{x=-1}=-6<0.$$

Por lo tanto, en el punto $x=-1$ hay un máximo:

$$(y)_{x=-1}=5.$$

2) Determinar los valores de la función en los extremos del segmento:

$$(y)_{x=\frac{3}{2}}=\frac{15}{8},\qquad (y)_{x=-3}=-15.$$

De este modo, el valor máximo de la función examinada en el segmento $\left[-3;\ \frac{3}{2}\right]$ es: $(y)_{x=-1}=5$, y el valor mínimo es:

$$(y)_{x=-3}=-15.$$

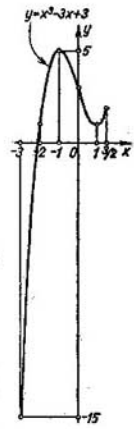


Fig. 112

La gráfica de la función está representada en la fig. 112.

§ 7. APLICACION DE LA TEORIA DE MAXIMOS Y MINIMOS DE LAS FUNCIONES A LA SOLUCION DE PROBLEMAS

La teoría de máximos y mínimos permite resolver varios problemas de geometría, mecánica, etc. Analicemos algunos de ellos.

Problema 1. La distancia $R = OA$ (fig. 113) (en el vacío) que cubre un proyectil, lanzado con velocidad inicial v_0 desde una pieza de artillería que tiene un ángulo de elevación φ respecto al horizonte, se determina según la fórmula:

$$R=\frac{v_0^2 \operatorname{sen} 2\varphi}{g}$$

(g es la aceleración de la gravedad). Determinar el ángulo φ con el cual la distancia R resultará máxima, dada la velocidad inicial v_0.

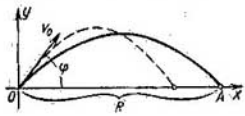


Fig. 113

Solución. La magnitud R es una función del ángulo variable φ. Analicemos el máximo de esta función en el segmento $0 \leqslant \varphi \leqslant \frac{\pi}{2}$:

$$\frac{dR}{d\varphi} = \frac{2v_0^2 \cos 2\varphi}{g}; \quad \frac{2v_0^2 \cos 2\varphi}{g} = 0; \quad \text{valor crítico} \quad \varphi = \frac{\pi}{4};$$

$$\frac{d^2R}{d\varphi^2} = -\frac{4v_0^2 \operatorname{sen} 2\varphi}{g}; \quad \left(\frac{d^2R}{d\varphi^2}\right)_{\varphi = \frac{\pi}{4}} = -\frac{4v_0^2}{g} < 0.$$

Por tanto, para $\varphi = \frac{\pi}{4}$ la función R tiene el máximo:

$$(R)_{\varphi = \frac{\pi}{4}} = \frac{v_0^2}{g}.$$

Los valores de la función R en los extremos del segmento $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ son iguales a:

$$(R)_{\varphi = 0} = 0, \qquad (R)_{\varphi = \frac{\pi}{2}} = 0.$$

De este modo, el máximo hallado es precisamente el mayor valor de R.

Problema 2. ¿Qué dimensiones debe tener un cilindro para que sea mínima su área total S, dado el volumen v?

Solución. Designando por r y h el radio de la base del cilindro y su altura, respectivamente, tendremos:

$$S = 2\pi r^2 + 2\pi rh.$$

Si el volumen del cilindro es conocido, h se expresa en función de r según la fórmula:

$$v = \pi r^2 h,$$

de donde

$$h = \frac{v}{\pi r^2}.$$

Sustituyendo la expresión de h en la fórmula para S, obtenemos:

$$S = 2\pi r^2 + 2\pi r \frac{v}{\pi r^2},$$

o sea

$$S = 2\left(\pi r + \frac{v}{r}\right).$$

Aquí, v es el número dado. Por consiguiente hemos representado S como función de una variable independiente r. Hallemos el valor mínimo de esta función en el intervalo $0 < r < \infty$:

$$\frac{dS}{dr} = 2\left(2\pi r - \frac{v}{r^2}\right),$$

$$2\pi r - \frac{v}{r^2} = 0, \quad r_1 = \sqrt[3]{\frac{v}{2\pi}},$$

$$\left(\frac{d^2S}{dr^2}\right)_{r=r_1} = 2\left(2\pi + \frac{2v}{r^3}\right)_{r=r_1} > 0.$$

Por consiguiente, la función S tiene un mínimo en el punto $r = r_1$. Como $\lim_{r\to 0} S = \infty$ y $\lim_{r\to\infty} S = \infty$, es decir, cuando r tiende a cero o al infinito, el área S crece infinitamente, lo que atestigua que la función S tiene un valor mínimo en el punto $r = r_1$.

Pero, si $r = \sqrt[3]{\frac{v}{2\pi}}$, resulta: $h = \frac{v}{\pi r^2} = 2\sqrt[3]{\frac{v}{2\pi}} = 2r$.

Por tanto, para que el área total S sea mínima, dado el volumen v, la altura del cilindro debe ser igual al diámetro de éste.

§ 8. ANALISIS DE LOS VALORES MAXIMO Y MINIMO DE UNA FUNCION MEDIANTE LA FORMULA DE TAYLOR

Como se ha indicado en el § 5, capítulo V, si en algún punto $x = a$ tenemos $f'(a) = 0$ y $f''(a) = 0$, en éste puede haber un máximo o un mínimo, o bien no haya ni uno, ni otro. Hemos señalado que para resolver el problema en el caso dado, se recomienda realizar

el análisis mediante el primer método, es decir, estudiando el signo de la primera derivada a la izquierda y a la derecha del punto $x = a$.

En este caso se puede también realizar el estudio mediante la fórmula de Taylor (§ 6, cap. IV).

Con el fin de generalizar el estudio supongamos que no sólo $f'(x)$, sino todas las derivadas de la función $f(x)$, hasta el orden n — ésimo inclusive, se reducen a cero cuando $x = a$:

$$f'(a) = f''(a) = \ldots = f^{(n)}(a) = 0, \tag{1}$$

mientras que

$$f^{(n+1)}(a) \neq 0.$$

Supongamos también que $f(x)$ tiene derivadas continuas hasta el orden $(n + 1)$ inclusive, en la vecindad del punto $x = a$.

Escribamos la fórmula de Taylor para $f(x)$, tomando en cuenta las igualdades (1):

$$f(x) = f(a) + \frac{(x-a)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi) \tag{2}$$

donde ξ es un número comprendido entre a y x. Como $f^{(n+1)}(x)$ es continua en la vecindad del punto a y $f^{(n+1)}(a) \neq 0$, existirá un número positivo h tan pequeño que para todo x, que satisfaga la desigualdad $|x - a| < h$, se tenga $f^{(n+1)}(x) \neq 0$. Además, si $f^{(n+1)}(a) > 0$, en todos los puntos del intervalo $(a - h, a + h)$ será $f^{(n+1)}(x) > 0$; si $f^{(n+1)}(a) < 0$, en todos los puntos del intervalo mencionado $f^{(n+1)}(x)$ será negativa.

Escribamos la fórmula (2) en la forma:

$$f(x) - f(a) = \frac{(x-a)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi) \tag{2'}$$

y examinemos diferentes casos particulares.

Primer caso: n es un número impar.

a) Sea $f^{(n+1)}(a) < 0$. Entonces existirá tal intervalo $(a - h, a+h)$, en cada punto del cual la derivada de orden $(n+1)$ es negativa. Siendo x un punto de este intervalo, ξ también se encontrará entre $a - h$ y $a + h$. Por consiguiente, $f^{(n+1)}(\xi) < 0$. Puesto que $n + 1$ es un número par, entonces $(x - a)^{n+1} > 0$ cuando $x \neq a$, y, por eso, el segundo miembro de la fórmula (2') es negativo.

Por consiguiente, cuando $x \neq a$ en todos los puntos del intervalo $(a - h, a + h)$ tenemos:

$$f(x) - f(a) < 0,$$

lo que significa que la función tiene un máximo en el punto $x = a$.

b) Sea $f^{(n+1)}(a) > 0$. Entonces, para un valor h suficientemente pequeño tenemos $f^{(n+1)}(\xi) > 0$ en todos los puntos x del intervalo

$(a-h,\ a+h)$. Por tanto, el segundo miembro de la fórmula (2') será positivo, es decir, cuando $x \neq a$, en todos los puntos del intervalo indicado será:

$$f(x) - f(a) > 0,$$

lo que significa que la función tiene un mínimo en el punto $x = a$.

Segundo caso: n es un número par.

El número $n+1$ será impar y la magnitud $(x-a)^{n+1}$ tendrá signos opuestos cuando $x < a$ y $x > a$. Si h es suficientemente pequeño en valor absoluto, la derivada de orden $(n+1)$ en todos los demás puntos del intervalo $(a-h,\ a+h)$ conserva el mismo signo que en el punto a. Por consiguiente, $f(x) - f(a)$ tiene signos diferentes para $x < a$, y para $x > a$. Esto significa que en el punto $x = a$ no existe máximo, ni mínimo.

Observemos que, si n es par y $f^{(n+1)}(a) > 0$, entonces $f(x) < f(a)$ para $x < a$, y $f(x) > f(a)$ para $x > a$. Pero si n es par y $f^{(n+1)}(a) < 0$, entonces $f(x) > f(a)$ para $x < a$, y $f(x) < f(a)$ para $x > a$.

Se puede formular los resultados obtenidos del modo siguiente: Cuando $x = a$, tenemos:

$$f'(a) = f''(a) = \ldots = f^{(n)}(a) = 0$$

y la primera derivada $f^{(n+1)}(a)$, que no se anula, es de orden *par* entonces en el punto a la función $f(x)$ tiene un *máximo*, si $f^{(n+1)}(a) < 0$; la función $f(x)$ tiene un *mínimo*, si es $f^{(n+1)}(a) > 0$. Si la primera derivada $f^{(n+1)}(a)$, que no se anula, es de orden *impar*, en el punto a la función no tiene máximo, ni mínimo. Además,

$f(x)$ *crece*, si $f^{(n+1)}(a) > 0$;
$f(x)$ *decrece*, si $f^{(n+1)}(a) < 0$.

Ejemplo. Analizar el máximo y el mínimo de la función:

$$f(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2 - 4x + 1.$$

Solución. Hallemos los valores críticos de la función

$$f'(x) = 4x^3 - 12x^2 + 12x - 4 = 4(x^3 - 3x^2 + 3x - 1).$$

De la ecuación

$$4(x^3 - 3x^2 + 3x - 1) = 0$$

obtenemos el único punto crítico:

$$x = 1$$

(ya que la ecuación dada tiene sólo una raíz real).

A continuación estudiamos la naturaleza del punto crítico $x = 1$:

$$f''(x) = 12x^2 - 24x + 12 = 0 \text{ para } x = 1,$$

$$f'''(x) = 24x - 24 = 0 \text{ para } x = 1,$$

$$y^{IV}(x) = 24 > 0 \text{ para todo } x \text{ cualquiera.}$$

Por consiguiente, cuando $x = 1$, la función $f(x)$ tiene un mínimo.